Паспорт инвестиционного тезиса: российский рынок

Nov 9, 2026 · @Dmitrii

Мы проверяем не только наличие источника у инвестиционного тезиса, но и корректность перехода от данных к выводу. Система показывает, какие основания подтверждены, какие несопоставимы и где решение всё ещё требует суждения аналитика.

«Паспорт инвестиционного тезиса» — помощник кредитного аналитика на рынке рублёвых корпоративных облигаций. Первый сценарий один: после выхода новой отчётности проверить утверждение аналитика об изменении долговой нагрузки эмитента. Система разделяет тезис на факты, расчёты и интерпретацию, связывает каждый факт с местом в документе и честно отказывается от вывода, если оснований недостаточно. Модель только предлагает, а статус выносят детерминированные правила, ключевые свойства которых доказаны на Lean.

Российский рынок делает задачу острой: здесь часто расходятся РСБУ и МСФО, отчётность компании и группы, а часть эмитентов раскрывает информацию в сокращённом объёме.

1. Область применения

Кредитный анализ корпоративных облигаций, обращающихся на Московской бирже. Это процесс, который обеспечивает торговлю, а не сама сделка. Пользователь — аналитик управляющей компании, брокера или банка, который пишет и обновляет заключения по эмитентам.

Почему эта область:

- Заключения по эмитентам готовят регулярно: для инвестиционных комитетов, внутренних лимитов и клиентов брокеров. После каждой новой отчётности их нужно перепроверять.
- Основания таких заключений — публичные документы, и ошибку в них можно обнаружить по первоисточнику.
- Мы сознательно не прогнозируем цены, доходности и дефолты. Такой результат трудно честно проверить, и он не объясняет, почему решение было принято.

2. Задача

После выхода новой отчётности быстро и надёжно проверить утверждение аналитика об изменении долговой нагрузки эмитента: что в нём подтверждено документами, что противоречит им и что проверить нельзя.

Главный принцип: факт не равен инвестиционному выводу. Каждый тезис раскладывается на три уровня, и подтверждение нижних уровней не доказывает верхний.

Пример. Тезис аналитика: «Эмитент сокращает долговую нагрузку, поэтому кредитный риск по его облигациям снижается».

Уровень	Утверждение	Как проверяется
Факт	Чистый долг группы на конец года ниже, чем годом ранее	Два значения из консолидированной отчётности со ссылкой на страницу и таблицу
Факт	EBITDA группы за год не снизилась	Два значения и определение EBITDA в каждом периоде
Условие	Оба периода по одному стандарту, на уровне группы, в одних единицах	Код сверяет метаданные извлечённых значений
Расчёт	Отношение чистого долга к EBITDA улучшилось	Код пересчитывает по извлечённым значениям
Интерпретация	Кредитный риск снизился	Автоматически не подтверждается: это суждение аналитика

Результат для такого тезиса может звучать так: «Снижение долговой нагрузки подтверждено. Вывод о снижении кредитного риска требует обоснования аналитика».

На российском рынке у фактов и расчётов есть типичные места отказа:

Ловушка	Как выглядит	Что делает система
РСБУ против МСФО	Тезис опирается на РСБУ, а сравнение идёт с МСФО	Отмечает несопоставимость стандартов

Ловушка	Как выглядит	Что делает система
Компания против группы	Долг материнской компании снизился, а долг группы вырос	Сверяет уровень отчётности
Периоды и единицы	Сравниваются разные даты или смешаны тысячи и миллионы рублей	Обнаруживает несоответствие
Определения показателей	Менеджмент приводит «скорректированную EBITDA» или иначе считает долг	Требует проверки определения аналитиком
Сокращённое раскрытие	Эмитент не опубликовал часть сведений	Отказывается от вывода по затронутым утверждениям

Кроме того, человек охотнее замечает факты в пользу своего вывода. Поэтому система обязательно ищет и противоречащие фрагменты.

3. Что поручаем AI, коду и аналитику

Модель извлекает кандидаты в факты и предлагает связи между утверждениями и источниками. Код проверяет заданные формальные условия. Смысловую правильность извлечения проверяет эксперимент, а в спорных случаях подтверждает аналитик. Права каждой роли заданы матрицей допустимых ходов, её свойства доказаны формально (раздел «Матрица допустимых ходов и доказанные гарантии»).

Участник	Отвечает за	Не отвечает за
Языковая модель	Разбор тезиса на уровни и утверждения; поиск подтверждающих и противоречащих фрагментов; извлечение значения, периода, единицы, стандарта, уровня (компания или группа) и определения показателя; объяснение со ссылкой на место в документе	Арифметику, итоговый статус утверждения, интерпретацию

Участник	Отвечает за	Не отвечает за
Код	Пересчёт показателей, единицы, совпадение периодов, стандарта и уровня отчётности, балансовые тождества, версии документов, обязательные поля	Понимание смысла текста
Аналитик	Определения показателей в спорных случаях, интерпретация, итоговая оценка тезиса	Ручной поиск значений, который делает система

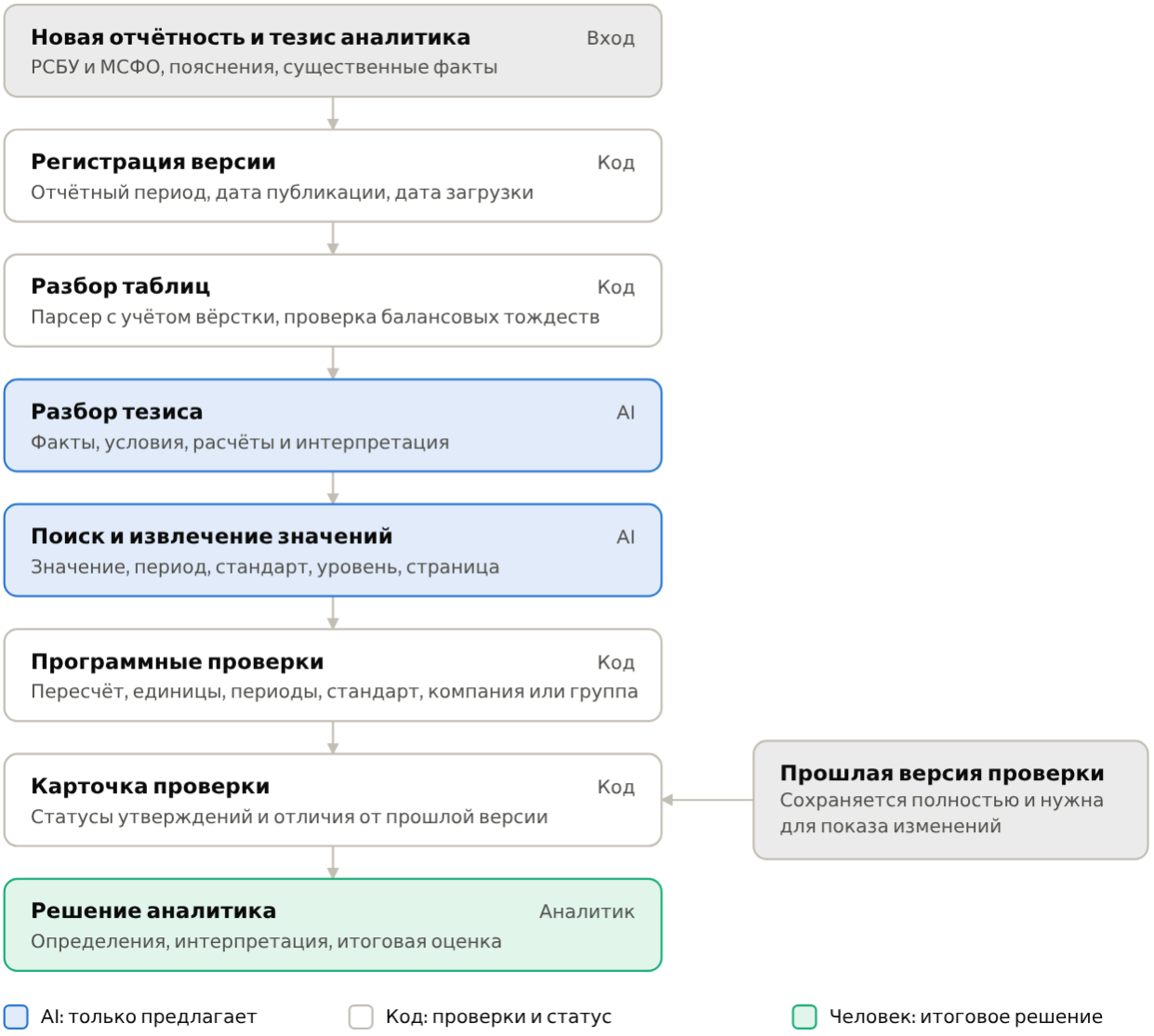
Система присваивает каждому утверждению один из статусов: подтверждено, противоречит источнику, несопоставимо, недостаточно данных, требует суждения аналитика. Отказ от вывода считается правильным ответом, если данных действительно нет.

Система не даёт рекомендаций «купить» или «продать», не прогнозирует цену и доходность и не меняет вывод аналитика.

4. Техническая реализация

Каждое значение проходит путь от места в документе до статуса утверждения, и на каждом шаге видно, кто за него отвечает.

Модель извлекает и связывает, код проверяет, аналитик решает



конвейер проверки тезиса · 8 шагов

Ключевые решения:

- **Разбор таблиц до модели.** Финансовые таблицы из PDF и сканов сначала переводятся в структурированный вид парсером, учитывающим вёрстку. Код сверяет балансовые тождества (активы равны капиталу и обязательствам, итоги равны сумме строк), чтобы поймать ошибки распознавания до расчёта.
- **Координаты источника.** Каждое значение хранит документ, страницу и таблицу или фрагмент, а в интерфейсе по клику подсвечивается нужное место. Значение без координат отбрасывается.
- **Версии вместо замены.** Новые документы создают новую версию проверки, а прежние источники и выводы сохраняются. Для каждого значения хранятся четыре даты: отчётный период, дата публикации, дата

загрузки и дата, на которую проверяется тезис.

- **Структурированный ответ и журнал.** Модель возвращает JSON с обязательными полями, а журнал действий позволяет восстановить, на каких данных и когда сделан любой вывод.

Главный экран — не чат, а карточка проверки с кнопками «принять», «исправить» и «уточнить» у каждой строки. Пример для тезиса из раздела 2:

Утверждение	Статус	Основание
Долг группы снизился	Подтверждено	Два сопоставимых значения из консолидированной отчётности со ссылками на страницы
Долг/EBITDA улучшился	Несопоставимо	Определение EBITDA изменилось между периодами
Кредитный риск снизился	Требует суждения аналитика	Это интерпретация, а не факт отчётности

Требования к модели: качество на русском финансовом тексте, надёжный структурированный вывод, достаточный контекст для длинной отчётности и, для конфиденциальных тезисов, возможность локального развёртывания. Кандидатов — открытые модели на собственных серверах и российские модели в корпоративной поставке — сравниваем на нашем же тестовом наборе.

Для прототипа достаточно одной модели, парсера таблиц, поиска по документам и правил на Python. Мультиагентная архитектура не нужна.

Матрица допустимых ходов и доказанные гарантии

Система построена по схеме двух контуров. Во внешнем контуре работает языковая модель: она разбирает тезис и предлагает кандидатов в факты. Во внутреннем контуре работают только детерминированный код и символьные правила, и только они выносят статус. Модель может предложить, но не может решить.

Дословная сверка. Значение, предложенное моделью, принимается, только если код находит его в ячейке таблицы по указанным координатам. Ошибка модели в числе ловится детерминированно. Ошибка в выборе строки или показателя так не ловится — её проверяет аналитик, и это измеряется в эксперименте.

Правило статуса. Для каждого утверждения внутренний контур считает опоры — значения, найденные по координатам и прошедшие проверки:

Опоры	Статус
Одна сопоставимая опора	Подтверждено или противоречит источнику
Несколько опор с разными значениями	«Уточните»: выбор за аналитиком
Опоры есть, но несопоставимы	Несопоставимо
Опор нет	Недостаточно данных
Утверждение уровня «интерпретация»	Требует суждения аналитика

Хода «угадать похожее» в этой матрице нет. Он не запрещён — такого варианта просто не существует, поэтому отсутствие догадок следует из устройства системы, а не из старания модели.

Матрица действий по ролям.

Действие	Модель	Код	Аналитик
Предложить значение и координаты источника	да	нет	да
Установить статус факта или расчёта	нет	да, только при координатах источника и пройденных проверках	да, с записью в журнал
Подтвердить интерпретацию	нет	нет	да
Изменить правила проверки	нет	нет	нет, только методолог вне рабочей сессии
Удалить или перезаписать версию	нет	нет	нет, только создать новую

Цепочка гарантий.

1. Контракт: что система обещает — статусы, отказы, пометки.
2. Модель на Lean: состояния, допустимые переходы и теоремы о том, что любой допустимый шаг ведёт снова в допустимое состояние.
3. Тесты и мутации: код на Python сравнивается с исполняемым эталоном модели на тех же последовательностях действий, а мутации проверяют, что тесты ловят отклонения.
4. Код внутреннего контура.

Примеры свойств, которые доказываются: интерпретация никогда не получает статус «подтверждено» без аналитика; статус «подтверждено» невозможен без координат источника; модель не может установить итоговый статус ни одного утверждения; история версий только растёт.

Метод уже работает. Этот подход реализован в нашем прототипе «Конкорданс» — системе поиска и дословного цитирования по 54 стандартам в области ИИ. Там модель Lean содержит 453 теоремы, аудит не находит ни одного недоказанного места, а код сверяется с эталоном дифференциальными и зеркальными тестами: на 22 767 фрагментах корпуса и 84 000 случаях разбора запроса. Система работает локально, без нейросетей во внутреннем контуре и без видеокарт. Около десяти теорем там пока не связаны с тестами: цепочка гарантий требует дисциплины и не замыкается сама.

Чего Lean не доказывает. Формальные доказательства относятся к правилам, а не к работе модели. Они не гарантируют, что модель выбрала нужную строку таблицы или правильно поняла определение показателя. Эти риски проверяются экспериментом из раздела 6 и решением аналитика.

Что уходит наружу. Во внешний контур передаются только публичные раскрытия и формулировки утверждений. Если тезис аналитика конфиденциален, его разбирают по шаблонам типовых кредитных утверждений или локальной моделью. Внутреннему контуру видеокарты не нужны.

5. Данные

В прототипе используем заранее определённый корпус публичных документов и экспертную разметку.

Данные	Источник	Зачем
Отчётность по РСБУ и МСФО, пояснения к ней	e-disclosure, сайты эмитентов	Значения долга, EBITDA и их определения

Данные	Источник	Зачем
Сообщения о существенных фактах	e-disclosure	Новые события, затрагивающие тезис
Даты отчётных периодов и публикаций	Метаданные раскрытий	Версии и актуальность источников
Тезисы аналитиков	Примеры, подготовленные командой и экспертами	Входные данные сценария
Эталонная разметка и критерии существенности	Эксперты	Оценка качества (раздел 6)

Границы прототипа: 3–5 эмитентов с кредитным рейтингом, показатели долга и EBITDA, один сценарий. В выборку специально включаем эмитента с расхождением РСБУ и МСФО и эмитента с сокращённым раскрытием.

Подключение внутренних материалов компании потребует отдельной оценки доступа, конфиденциальности и допустимых способов обработки.

6. Проверка работоспособности

Главный вопрос: даёт ли система чистую экономию времени аналитика без роста числа пропущенных существенных ошибок?

Проверяемые гипотезы. Для каждой заранее известно, что мы сделаем при отрицательном результате.

Гипотеза	Как проверяем	Если не подтвердится
Аналитики тратят заметное время на такую проверку	Хронометраж ручной проверки у 3–5 аналитиков	Меняем сценарий или пользователя
Нужные сведения есть в публичном корпусе	Доля утверждений, для которых эксперт нашёл источник	Ограничиваем выборку эмитентами с полной отчётностью
Система отличает подтверждение от похожей по теме цитаты	Доля выводов, действительно подтверждённых приведённым фрагментом	Усиливаем программные проверки и сужаем класс утверждений

Гипотеза	Как проверяем	Если не подтвердится
Программные правила дают выигрыш относительно базового RAG	Сравнение режимов 2 и 3	Упрощаем архитектуру до поиска с карточкой
Проверка карточек быстрее ручного поиска	Чистая экономия времени	Сужаем сценарий до мониторинга новых раскрытий

Тестовый набор. Пилот начинаем с 30–50 утверждений, размеченных экспертами: допустимый статус и подтверждающий фрагмент. К закрытому тесту расширяем набор так, чтобы на каждый тип ловушки из раздела 2 приходилось не меньше 10 кейсов. Отдельно эксперты готовят уверенно сформулированные, но ложные тезисы: система не должна с ними соглашаться. Кейсы одного эмитента не разносятся между настройкой и тестом.

Три режима сравнения:

1. Аналитик с обычным поиском по документам.
2. Базовый RAG-помощник без программных проверок.
3. Наш прототип.

Участвуют не меньше трёх аналитиков. Сопоставимые задания распределяются между режимами, порядок режимов меняется, и одно задание аналитик решает только один раз, чтобы запоминание не искажало время.

Метрики.

Что измеряем	Метрика
Ценность для аналитика	Чистая экономия времени: время ручной проверки минус время работы с системой, включая разбор карточек
Качество выводов	Охват (доля содержательных заключений) и доля ошибок среди них, по каждому типу ловушки
Шум	Доля ложных предупреждений: при высоком шуме аналитики перестают читать карточки
Пропуски	Доля пропущенных существенных противоречий

Что измеряем	Метрика
Отказы	Доля обоснованных и необоснованных отказов, чтобы система не выигрывала тест, отказываясь всегда

Каждую ошибку относим к этапу, на котором она возникла: не найден документ, неверно извлечено число, перепутаны компания и группа, неверно оценена сопоставимость, фрагмент не подтверждает вывод. Так понятно, какой компонент улучшать.

Ошибка считается существенной, если она меняет статус утверждения на уровне факта или расчёта; уточнённые критерии фиксируют эксперты. После пилота фиксируем метрики, критерии существенности и пороги успеха, включая допустимую долю ложных предупреждений, а затем проводим закрытый тест без изменения правил.

Устойчивость. Отдельно проверяем, что модель не выполняет команды из анализируемого документа, не меняет правила оценки по просьбе текста источника, не выдаёт вывод при формально корректной, но не подтверждающей ссылке и сохраняет формат результата. После каждого изменения модели или промпта прогоняем регрессионный набор, а исправления аналитиков пополняют его новыми кейсами. Код внутреннего контура дополнительно сверяется с эталоном модели Lean дифференциальными тестами, а мутации проверяют, что сами тесты ловят отклонения.

Почему без бэктеста на ценах и дефолтах. Модель при обучении могла видеть, что случилось с эмитентом позже. Ретроспективная проверка «заметила бы система проблему заранее» загрязнена знанием будущего, поэтому исторические дефолты мы используем только как обезличенную иллюстрацию.

Демонстрация для жюри

Демонстрация строится не вокруг того, что система нашла документы, а вокруг одного разрушенного допущения: тезис выглядел убедительно, но сравнение оказалось некорректным.

1. Показываем тезис аналитика о снижении долговой нагрузки и его карточку: все утверждения подтверждены.
2. Загружаем новую отчётность эмитента.

3. Система показывает, что изменилось: подсвечиваются только затронутые утверждения.
4. Открываем одно из них: долг/EBITDA посчитан по EBITDA с другим определением, поэтому сравнение несопоставимо. Рядом — два фрагмента источника с номерами страниц.
5. Карточка тезиса обновляется: «Снижение долга подтверждено. Улучшение долг/EBITDA не установлено. Вывод о снижении кредитного риска требует обоснования».
6. Аналитик принимает решение, а все изменения сохраняются в истории версий.

Для первого показа допустим подготовленный пример, но мы явно называем его демонстрационным. Результаты эксперимента показываем отдельно.

Ограничения, следующие этапы и пересмотр идеи

Главные риски. Самая уязвимая часть — не языковая модель, а данные и экономика времени аналитика:

- Таблицы в PDF и сканах распознаются с ошибками. Поэтому разбор таблиц вынесен в отдельный этап, а балансовые тождества ловят часть ошибок распознавания до модели.
- Если карточек с ложными предупреждениями много, аналитики перестанут их читать. Поэтому допустимый уровень шума фиксируется заранее как условие успеха.
- Определения показателей вроде «скорректированной EBITDA» — самая трудная зона. Система не решает её сама, а передаёт аналитику.
- 3–5 эмитентов — тепличные условия. Расширение на сотни эмитентов может снизить качество из-за разнообразия форматов, и это нужно проверять отдельно.

Правовые рамки. Прототип предназначен для внутренней поддержки аналитика и не предусматривает персональных рекомендаций или исполнения сделок. Правовая квалификация конкретного внедрения требует отдельной проверки.

Следующие этапы после того, как основной сценарий докажет пользу: рейтинговые действия, условия выпусков (оферты, амортизация, ковенанты), поручительства и операции со связанными сторонами, экспорт карточек в привычные аналитику Word и Excel.

После этапа CONTEXT LOADED проверяем три вещи: доступны ли нужные данные, испытывает ли выбранный пользователь эту проблему и не стоит ли сузить сценарий. Если контекст укажет на другой процесс, переносим главный принцип — «факт → расчёт → интерпретация, каждый шаг с источником» — на новую задачу.